

TP3

Soit le modèle relationnel suivant :

```
ETUDIANT (idEtudiant, nom, prenom)
PROJET (idProjet, titre, description)
MATIERE (idMatière, intitulé, coefficient)
GROUPE (#idEtudiant, #idProjet)
NOTEPROJET(#idProjet, noteProjet, semestre)
NOTE(#idEtudiant, #idMatière, note, semestre)
```

Descriptif :

- ✓ Le modèle décrit un système de gestion de notes.
 - ✓ La table NOTE contient les notes des étudiants par matière mais n'inclut pas les notes de projet.
 - ✓ Il peut y avoir plusieurs notes par matière, elles ont toutes le même coefficient dans le calcul de la moyenne d'un étudiant pour la matière.
 - ✓ Chaque étudiant peut participer à plusieurs projets par semestre, chaque note de projet a le même coefficient dans le calcul de la moyenne des projets d'un étudiant.
 - ✓ Les projets se font en groupe et la note d'un projet est commune à tous les étudiants du groupe.
 - ✓ La moyenne des projets d'un étudiant a pour coefficient 2 dans le calcul de la moyenne générale. La moyenne générale est la moyenne des matières et des projets. Elle est calculée à l'aide de leur coefficient respectif.
1. Quels sont les 5 meilleurs étudiants de Math au deuxième semestre en considérant qu'il n'y a pas d'ex-aequo ?
 2. Quels sont les étudiants du projet ayant obtenu la meilleure note au cours du premier semestre ?
 3. Créez une vue permettant d'afficher, par semestre, la moyenne de chaque matière ainsi que la moyenne des projets.
 4. Créez une procédure stockée affichant la moyenne par matière de chaque étudiant ainsi que la moyenne des projets. La procédure prendra le numéro du semestre en paramètre. Si aucune note n'est disponible pour le semestre demandé, vous afficherez un message dans la console.
 5. Créez une vue permettant d'afficher la moyenne générale (matières et projets inclus) de chaque étudiant par semestre.
 6. A l'aide d'un déclencheur, garantissez que chaque nouvelle note saisie dans la table NOTE soit bien comprise entre 0 et 20. On gèrera le cas d'un INSERT multi valeurs.
 7. Créez une procédure stockée affichant la progression des étudiants en comparant la moyenne générale des notes du semestre précisé en paramètre (2, 3 ou 4) avec la moyenne du semestre précédent. On affichera un + s'il y a progression, un - si baisse et un = si la moyenne ne change pas.